

# DOCUMENTACION DE ANALISIS

**OBJETIVO:** Reunir todos los documentos que describen el negocio, los requisitos y el comportamiento esperado del sistema antes del diseño y la programación.

**DESCRIPCION:** Este proyecto consiste en el diseño y desarrollo desde cero de una plataforma web de comercio electrónico (E-Commerce) especializada en la venta de productos de la marca Skechers. La aplicación nace con la finalidad de consolidar las competencias técnicas del programa Tecnólogo en Desarrollo de Software, demostrando el dominio de todo el ciclo de vida de un producto digital: desde el análisis de requerimientos y el diseño UI/UX en Figma, hasta la implementación de una arquitectura Full-Stack utilizando Java (Spring Boot), MySQL, HTML, CSS y JavaScript.

En el entorno comercial actual, el proyecto se desarrollará para superar la falta de planificación técnica y la vulnerabilidad común en las tiendas en línea independientes. A nivel de negocio, la plataforma resuelve problemas críticos como la fricción en el proceso de compra —causada por catálogos desorganizados— y el descontrol de inventario. Esto se logra mediante la automatización de la actualización de stock en tiempo real en la base de datos y la creación de una interfaz intuitiva con filtros avanzados por talla y categoría. En última instancia, la propuesta busca demostrar cómo la ingeniería de software estructurada puede transformar una necesidad comercial en una aplicación web segura, escalable y centrada en la experiencia del usuario.

**PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:** Este proyecto consiste en el diseño y desarrollo desde cero de una plataforma web de comercio electrónico (E-Commerce) especializada en la marca Skechers. La aplicación nace con la finalidad de consolidar las competencias técnicas del programa Tecnólogo en Desarrollo de Software, demostrando el dominio de todo el ciclo de vida de un producto digital mediante una arquitectura Full-Stack en Java (Spring Boot), MySQL, HTML, CSS y JavaScript.

Se desarrollará debido a que, actualmente, la marca no cuenta con un canal de comercio electrónico oficial directo en la región, dependiendo exclusivamente de plataformas multimarca o grandes superficies para sus ventas digitales. Esta situación afecta tanto a los clientes, que sufren por catálogos fragmentados y procesos de compra complejos, como a los distribuidores, que gestionan inventarios de forma lenta y propensa a errores. Como consecuencia, el negocio experimenta pérdida de ventas potenciales y fallos de stock. La plataforma resuelve este vacío digital centralizando el catálogo exclusivo de la marca mediante interfaces intuitivas y un sistema que automatiza la actualización de inventario en tiempo real, demostrando cómo la ingeniería de software puede construir soluciones seguras, escalables y orientadas al negocio

**ALCANCE:** El proyecto **Skechers E-commerce** consiste en el desarrollo de una plataforma web de comercio electrónico orientada a la comercialización de productos de la marca Skechers. El sistema estará diseñado para ofrecer una experiencia de compra intuitiva y segura a los clientes, así como herramientas administrativas que permitan gestionar eficientemente los procesos de venta, inventario y administración del catálogo de productos.

La plataforma permitirá a los usuarios registrarse, iniciar sesión, consultar el catálogo de productos, realizar búsquedas y filtrados, agregar productos al carrito de compras, gestionar su perfil, realizar pedidos y consultar el historial de sus compras. Por su parte, los administradores contarán con un panel de administración para gestionar productos, categorías, inventario, usuarios, pedidos y generar información básica sobre las ventas realizadas.

El proyecto será desarrollado bajo una arquitectura cliente-servidor utilizando tecnologías modernas para el desarrollo web, aplicando buenas prácticas de ingeniería de software, control de versiones con Git y documentación técnica que facilite su mantenimiento y evolución.

### **Funcionalidades Incluidas**

El sistema contemplará, como mínimo, las siguientes funcionalidades:

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Recuperación de contraseña.
- Gestión de perfiles de usuario.
- Administración de roles (Administrador y Cliente).
- Visualización del catálogo de productos.
- Clasificación de productos por categorías.
- Búsqueda y filtrado de productos.
- Visualización del detalle de cada producto.
- Gestión del carrito de compras.
- Registro y gestión de pedidos.
- Consulta del historial de compras por parte del cliente.
- Administración de productos (crear, editar, eliminar y consultar).
- Administración de categorías.
- Gestión del inventario y control de existencias.
- Gestión de usuarios por parte del administrador.
- Panel administrativo con indicadores básicos del sistema.
- Validaciones de formularios y manejo de errores.
- Persistencia de la información mediante una base de datos relacional.
- Documentación técnica y funcional del proyecto.

### **Funcionalidades Excluidas**

Durante esta primera versión del proyecto no se contempla el desarrollo de las siguientes funcionalidades:

- Aplicación móvil para Android o iOS.
- Integración con pasarelas de pago reales (PayU, Mercado Pago, PayPal, Stripe, entre otras).
- Facturación electrónica.
- Integración con empresas transportadoras para seguimiento de envíos.
- Sistema de chat en línea con asesores.
- Programa de fidelización o acumulación de puntos.
- Integración con redes sociales para autenticación.
- Inteligencia artificial para recomendaciones automáticas de productos.
- Soporte para múltiples idiomas o múltiples monedas.

Estas funcionalidades podrán ser consideradas como mejoras o futuras versiones del sistema.

### **Alcance Tecnológico**

El desarrollo del proyecto utilizará tecnologías orientadas al desarrollo de aplicaciones web Full Stack, entre ellas:

- Backend desarrollado en Java con Spring Boot.
- Base de datos MySQL.
- API REST para la comunicación entre el frontend y el backend.
- Control de versiones mediante Git y GitHub.
- Frontend desarrollado con tecnologías web modernas (a definir según la evolución del proyecto).
- Arquitectura basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) y separación por capas.

### **Entregables del Proyecto**

Al finalizar el desarrollo se espera contar con:

- Plataforma web funcional.
- Base de datos completamente implementada.
- API REST documentada.
- Repositorio organizado en GitHub.
- Documentación técnica y funcional.
- Manual de usuario.
- Manual técnico.
- Diagramas UML y modelo de base de datos.
- Evidencias de pruebas y validaciones del sistema.

## **REQUISITOS FUNCIONALES**

Los requisitos funcionales describen las funcionalidades principales que el sistema deberá ofrecer para satisfacer las necesidades de los usuarios.

### **MODULO GESTION DE USUARIOS:**

- Registro, inicio y cierre de sesión.
- Recuperación de contraseña.
- Edición de perfil.

### **CATALOGO DE PRODUCTOS:**

- Visualización de productos.
- Búsqueda y filtrado por categoría, talla, precio, color y género.
- Descripción detallada de productos.

### **CARRITO DE COMPRAS:**

- Agregar, modificar o eliminar productos.
- Visualización del total de compra.

### **PROCESO DE COMRPA**

- Selección de método de pago.
- Registro de dirección de envío.
- Confirmación de la orden.
- Notificaciones del estado del pedido.

### **GESTION DE PEDIDOS**

- Historial de compras.
- Seguimiento del estado del pedido.
- Opciones de cancelación o devolución.

### **ADMINISTRADOR**

- Gestión de inventario y productos.
- Aplicación de descuentos y promociones.
- Reportes de ventas y estadísticas.

### **SOPORTE AL CLIENTE**

- Chat en línea o formulario de contacto.
- Preguntas frecuentes.

## REQUISITOS NO FUNCIONALES

### USABILIDAD

- Interfaz intuitiva y responsiva.
- Fácil de aprender y navegar.

### RENDIMIENTO

- Tiempo de carga inferior a 3 segundos.
- Capacidad de soportar múltiples usuarios simultáneos.

### SEGURIDAD

- Encriptación de datos personales y financieros.
- Autenticación segura.

### DISPONIBILIDAD

- Plataforma disponible el 99% del tiempo.
- Recuperación en un máximo de 2 horas en caso de falla.

### MANTENIBILIDAD

- Arquitectura modular.
- Documentación técnica y manuales de usuario.

### COMPATIBILIDAD

- Funcionamiento en navegadores principales.
- Integración con pasarelas de pago y sistemas de notificación.

## REGLAS DEL NEGOCIO

| Código | Regla de Negocio                                                                         | Justificación                                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RN-01  | Todo usuario deberá registrarse e iniciar sesión para realizar compras en la plataforma. | Permite identificar al cliente, proteger la información y asociar correctamente los pedidos realizados. |

|              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RN-02</b> | Cada usuario deberá registrarse con un correo electrónico único, el cual no podrá estar asociado a otra cuenta.                            | Evita la duplicidad de usuarios y garantiza una identificación única dentro del sistema.                                            |
| <b>RN-03</b> | Todo producto deberá pertenecer obligatoriamente a una categoría.                                                                          | Facilita la organización del catálogo, la búsqueda de productos y la administración del inventario.                                 |
| <b>RN-04</b> | Todo producto deberá contar como mínimo con nombre, descripción, precio, imagen, categoría e inventario antes de ser publicado.            | Garantiza que los clientes dispongan de la información necesaria para realizar una compra informada.                                |
| <b>RN-05</b> | El precio de venta de un producto deberá ser mayor a cero y el inventario disponible no podrá ser negativo.                                | Asegura la consistencia de la información comercial y evita errores en las operaciones del sistema.                                 |
| <b>RN-06</b> | El sistema no permitirá agregar al carrito ni vender productos que no tengan existencias disponibles.                                      | Evita ventas de productos agotados y mejora la experiencia del cliente.                                                             |
| <b>RN-07</b> | Todo pedido deberá contener al menos un producto para poder ser confirmado y registrado.                                                   | Impide la creación de pedidos vacíos y garantiza la validez de las transacciones realizadas.                                        |
| <b>RN-08</b> | Solo los usuarios con rol de Administrador podrán crear, modificar o eliminar productos, categorías e inventario.                          | Protege la información del sistema y evita modificaciones no autorizadas.                                                           |
| <b>RN-09</b> | Los usuarios únicamente podrán acceder a las funcionalidades autorizadas según el rol asignado (Administrador o Cliente).                  | Garantiza la seguridad del sistema mediante el control de acceso basado en roles.                                                   |
| <b>RN-10</b> | Toda compra realizada deberá generar automáticamente un registro del pedido con un identificador único, fecha, estado y datos del cliente. | Permite mantener la trazabilidad de las compras, facilitar el seguimiento de los pedidos y conservar el historial de transacciones. |

## HISTORIAS DE USUARIO

1. Como usuario nuevo, quiero poder registrarme en la plataforma proporcionando mis datos personales y de contacto, para crear una cuenta y acceder a los servicios de la tienda online.
2. Como cliente registrado, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a mi perfil y realizar compras.
3. Como cliente, quiero ver un catálogo con productos Skechers para explorar opciones de compra
4. Como cliente, quiero agregar productos al carrito para organizarlos antes de realizar la compra.
5. Como cliente, quiero realizar el pago de mi compra seleccionando un método de pago y dirección de envío, para completar mi pedido.
6. Como cliente, quiero consultar el estado de mis pedidos para conocer su avance (pendiente, enviado, entregado).
7. Como administrador, quiero poder registrar, editar o eliminar productos en el catálogo, para mantenerlo actualizado.
8. Como administrador, quiero generar reportes de ventas para analizar el desempeño de la tienda online.
9. Como cliente, quiero enviar consultas o reclamos a través del sistema de soporte para resolver problemas relacionados con mis compras.

## RESTRICCIONES DEL PROYECTO

**Tecnología de desarrollo:** El sistema debe construirse exclusivamente utilizando el stack definido: Java (Spring Boot) para el backend, MySQL para la base de datos y HTML/CSS/JavaScript nativo para el frontend.

**Simulación de pagos:** La pasarela de compras no procesará transacciones financieras reales; el flujo de pago operará únicamente en un entorno de pruebas simulado.

**Sincronización de inventario:** El control de stock dependerá exclusivamente de los datos registrados en la base de datos local del sistema, sin conexión externa a almacenes o distribuidores reales de la marca.

**Límite operativo:** El sistema cubre el proceso hasta la confirmación de la compra y la reserva del producto; no incluye la gestión logística de envíos ni el rastreo de mercancía a domicilio.

**Uso de la marca:** El diseño, logos e imágenes se utilizan bajo un concepto de demostración técnica, por lo que la plataforma no está habilitada para operaciones comerciales reales con el público.

**Infraestructura de red:** La aplicación está configurada para ejecutarse y ser testeada en entornos locales (*localhost*), requiriendo ajustes adicionales de arquitectura para un despliegue en la nube.